

Capa

Contra capa

Sumario

VibeU

Documento de Especificação do Projeto

Versão 1.0

1. Visão Geral do Projeto

1.1 Nome do Projeto

VibeU

1.2 Slogan

Sua universidade, sua vibe.

1.3 Descrição

O VibeU é uma plataforma web destinada ao gerenciamento de eventos universitários, permitindo que organizadores criem eventos, controlem inscrições, gerenciem lotes de ingressos, realizem check-in de participantes e acompanhem informações relacionadas aos eventos.

1.4 Problema Resolvido

Atualmente muitos eventos universitários utilizam planilhas, formulários e processos manuais para controlar inscrições e participantes, dificultando a organização e o acompanhamento das atividades.

1.5 Objetivo

Desenvolver uma plataforma centralizada para gestão de eventos universitários utilizando tecnologias modernas de desenvolvimento web e infraestrutura baseada em containers.

1.6 Público-Alvo

- Universidades
- Centros Acadêmicos
- Atléticas
- Organizadores de Eventos
- Estudantes

2. Mini Mundo

As universidades promovem constantemente festas, shows, recepções de calouros, eventos esportivos, palestras e outras atividades voltadas para os estudantes. Entretanto, muitas dessas organizações ainda utilizam planilhas, formulários e controles manuais para gerenciar inscrições, pagamentos e controle de acesso. O VibeU surge como uma plataforma digital para centralizar todo o processo de gerenciamento de eventos universitários. A aplicação permitirá que organizadores criem eventos, gerenciem participantes, controlem vagas, realizem check-in e emitam ingressos digitais com código único e QR Code. Os estudantes poderão visualizar eventos disponíveis, realizar inscrições, efetuar pagamentos, acessar seus ingressos e acompanhar suas participações através de uma única plataforma. O objetivo é oferecer uma solução moderna, organizada e escalável para a gestão de eventos universitários.

3. Tecnologias Utilizadas

3.1 Frontend

- React
- TypeScript
- Vite
- Tailwind CSS
- React Router DOM
- React Query
- React Hook Form
- Zod
- React QR Code
- Recharts
- React Toastify

3.2 Backend

- Java
- Spring Boot
- Spring Security
- Spring Data JPA
- Spring Validation
- JWT
- Lombok

3.4 Banco de Dados

- PostgreSQL

3.5 DevOps

- Docker
- Docker Compose

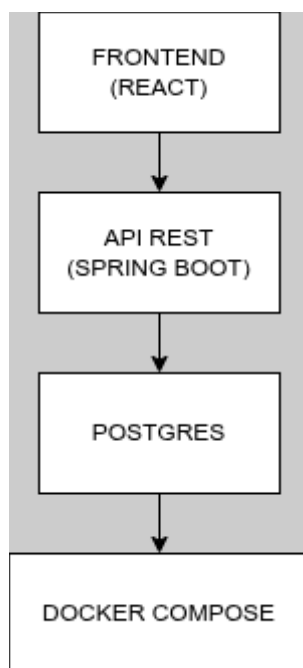
- GitHub Actions

3.6 Futuro

- Kubernetes
- Nginx

4. Arquitetura do Sistema

4.1 Arquitetura Geral



4.2 Containers

- Frontend
- Backend
- Postgres

5. Requisitos Funcionais

EXCEL

6. Requisitos Não Funcionais

EXCEL

7. Casos de Uso

7.1 Participante

- UC01 - Cadastrar Usuário
- UC02 - Autenticar Usuário
- UC03 - Recuperar Senha
- UC04 - Gerenciar Perfil
- UC05 - Visualizar Eventos
- UC06 - Consultar Detalhes do Evento
- UC13 - Realizar Inscrição em Evento
- UC14 - Cancelar Inscrição
- UC15 - Consultar Histórico de Inscrições
- UC16 - Registrar Pagamento
- UC17 - Consultar Status do Pagamento
- UC21 - Consultar Ingresso
- UC27 - Pesquisar Eventos
- UC28 - Filtrar Eventos

7.2 Organizador

- UC07 - Criar Evento

- UC08 - Editar Evento
- UC09 - Cancelar Evento
- UC10 - Excluir Evento
- UC11 - Publicar Evento
- UC22 - Validar Ingresso
- UC23 - Realizar Check-in
- UC26 - Upload de Banner do Evento
- UC29 - Visualizar Participantes
- UC30 - Encerrar Evento

7.3 Administrador

- UC25 - Administrar Usuários
- UC31 - Dashboard Administrativo

8. Regras de Negócio

RN01 - Cadastro Único de Usuário

Não deve existir mais de um usuário com o mesmo e-mail cadastrado no sistema.

RN02 - Senha Segura

A senha do usuário deverá possuir no mínimo:

- 8 caracteres
- 1 letra maiúscula
- 1 letra minúscula
- 1 número

RN03 - Login Apenas para Usuários Ativos

Somente usuários ativos poderão realizar autenticação.

RN04 - Apenas Organizadores Criam Eventos

Somente usuários com perfil ORGANIZER poderão criar eventos.

RN05 - Evento Deve Possuir Informações Obrigatórias

Todo evento deverá possuir:

- Nome
- Descrição
- Data
- Horário
- Local
- Capacidade máxima
- Valor do ingresso

RN06 - Evento Deve Possuir Data Futura

Não será permitido cadastrar eventos em datas passadas.

RN07 - Evento Publicado Torna-se Visível

Apenas eventos publicados poderão ser visualizados pelos participantes.

RN08 - Evento Encerrado Não Aceita Inscrições

Eventos encerrados não poderão receber novas inscrições.

RN09 - Evento Cancelado Não Aceita Operações

Eventos cancelados não poderão receber:

- Novas inscrições
- Pagamentos
- Check-ins

RN10 - Limite de Participantes

O número de participantes não poderá ultrapassar a capacidade máxima definida para o evento.

RN11 - Inscrição Única por Evento

Um participante poderá realizar apenas uma inscrição por evento.

RN12 - Participante Deve Estar Autenticado

Somente usuários autenticados poderão realizar inscrições.

RN13 - Pagamento Vinculado à Inscrição

Todo pagamento deverá estar associado a uma inscrição válida.

RN14 - Pagamento Deve Ser Confirmado

Somente pagamentos aprovados poderão gerar ingressos.

RN15 - Um Ingresso por Inscrição

Cada inscrição poderá gerar apenas um ingresso.

RN16 - Código de Ingresso Único

Todo ingresso deverá possuir um código único.

Exemplo:

VBU-2026-000001

RN17 - QR Code Exclusivo

Cada ingresso deverá possuir um QR Code único.

RN18 - Check-in Apenas com Ingresso Válido

O check-in somente poderá ser realizado mediante apresentação de ingresso válido.

RN19 - Check-in Único

Um ingresso poderá realizar apenas um check-in.

RN20 - Registro da Entrada

Ao realizar check-in o sistema deverá registrar:

- Data
- Hora

RN21 - Exclusão de Evento

Somente eventos sem participantes poderão ser excluídos.

RN22 - Atualização de Vagas

Sempre que ocorrer:

- Inscrição
- Cancelamento

o sistema deverá recalcular automaticamente as vagas disponíveis.

RN23 - Controle de Permissões

Administradores possuem acesso total ao sistema.

RN24 - Controle de Acesso por Perfil

Cada funcionalidade deverá respeitar o perfil do usuário:

- ADMIN
- ORGANIZER
- PARTICIPANT

RN25 - Histórico de Participação

O sistema deverá manter o histórico de eventos dos participantes.

RN26 - Auditoria

Todas as entidades deverão armazenar:

- createdAt

- updatedAt

RN27 - Evento Possui Um ou Mais Lotes

Todo evento poderá possuir um ou mais lotes.

RN28 - Inscrição Deve Estar Associada a um Lote

Toda inscrição deverá estar vinculada a um lote.

RN29 - Controle de Quantidade por Lote

Cada lote deverá possuir uma quantidade máxima de ingressos.

RN30 - Lote Esgotado

Quando atingir o limite de ingressos, o lote será marcado como esgotado.

RN31 - Valor do Pagamento

O valor da inscrição será definido pelo lote escolhido.

9. Modelo de Domínio

9.1 Entidades

9.1.1 Usuário

Representa qualquer pessoa cadastrada no sistema.

Tipos:

- Administrador
- Organizador
- Participante

Responsabilidades:

- Autenticar

- Atualizar perfil
- Participar de eventos
- Organizar eventos

9.1.2 Evento

Representa um evento universitário.

Exemplos:

- Festa
- Show
- Churrasco
- Recepção de Calouros
- Campeonato Universitário

Responsabilidades:

- Receber inscrições
- Controlar vagas
- Gerenciar participantes

9.1.3 Inscrição

Representa a participação de um usuário em um evento.

Responsabilidades:

- Relacionar participante e evento
- Controlar situação da inscrição

Status:

- Pendente
- Confirmada
- Cancelada

9.1.4 Pagamento

Representa o pagamento realizado para participação no evento.

Responsabilidades:

- Registrar valor
- Registrar data
- Registrar situação

Status:

- Pendente
- Pago
- Cancelado
- Reembolsado

9.1.5 Ingresso

Representa o ingresso digital do participante.

Responsabilidades:

- Possuir código único
- Possuir QR Code
- Permitir entrada no evento

Status:

- Ativo
- Utilizado
- Cancelado

9.1.6 Check-in

Representa a validação da entrada do participante.

Responsabilidades:

- Registrar acesso ao evento

- Registrar horário de entrada

9.1.7 CategoriaEvento

Representa a categoria de um evento.

Exemplos:

- Festa
- Show
- Esportivo
- Acadêmico
- Recepção

Benefícios:

- Organização
- Filtros
- Relatórios futuros

9.1.8 BannerEvento

Representa a imagem principal do evento.

Responsabilidades:

- Exibir capa do evento
- Melhorar divulgação

9.2 Relacionamentos

(Adicionar relacionamentos)

10. DER Conceitual

(Inserir DER posteriormente)

11. Modelo Relacional PostgreSQL

11.1 usuarios

11.2 eventos

11.3 lotes_ingresso

11.4 inscricoes

11.5 pagamentos

11.6 ingressos

11.7 checkins

12. ENUMs do Sistema

12.1 UserRole

12.2 EventStatus

12.3 RegistrationStatus

12.4 PaymentStatus

12.5 TicketStatus

12.6 LoteStatus

13. Padrões e Convenções

13.1 Convenções REST

13.2 Estrutura de Pacotes

13.3 Convenções de Nomenclatura

13.4 Convenções de Commit

13.5 Estratégia de Branches

14. API REST

14.1 Auth

14.2 Eventos

15. DTOs

16. Fluxo das Telas

17. Estrutura do Frontend

18. Estrutura do Backend

19. Planejamento DevOps

20. Roadmap do Projeto